

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
“SORTING (INSERTION, SELECTION, DAN BUBBLE
SORT)”

disusun Oleh:

AFIF RAHMAN SALEH

NIM 251153105

Dosen Pengampu: Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum : M Galid Alvero



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum pekan pertama dengan topik implementasi Stack pada java.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan mahasiswa atas bimbingan dan kerja sama yang diberikan. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep struktur data dan penerapannya dalam pemrograman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Landasan Teori	3
2.2 Kode Java yang Dipraktikkan	3
2.3 Penjelasan Langkah Kerja.....	8
2.4 Analisis Hasil	11
BAB III KESIMPULAN.....	14
5.1 Kesimpulan Praktikum.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengolahan data merupakan salah satu aspek penting untuk menghasilkan program yang efisien dan terstruktur. Data yang tidak terurut sering kali menyulitkan proses pencarian, analisis, maupun pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengurutkan data agar lebih mudah dikelola. Proses pengurutan data tersebut dikenal dengan istilah *sorting algorithm* atau algoritma pengurutan.

Dalam implementasinya, terdapat berbagai jenis metode sorting dengan karakteristik dan tingkat efisiensi yang berbeda. Pada praktikum ini, metode sorting yang dipelajari adalah Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Ketiga algoritma tersebut termasuk metode pengurutan dasar yang mudah dipahami dan sering digunakan sebagai pengenalan konsep sorting dalam struktur data.

Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen pada posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah terurut. Selection Sort bekerja dengan mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan posisi yang sesuai. Sedangkan Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya apabila urutannya tidak sesuai.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar algoritma sorting, mengimplementasikan algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java, serta menganalisis hasil pengurutan data yang dilakukan oleh masing-masing metode.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting pada struktur data.

2. Mempelajari cara kerja algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.
3. Mengimplementasikan algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java.
4. Memahami proses pengurutan data secara bertahap melalui visualisasi GUI *Insertion Sort*.
5. Menganalisis hasil pengurutan data berdasarkan output program yang dijalankan.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Memberikan pemahaman mengenai konsep dasar algoritma pengurutan data (*sorting*).
2. Membantu mahasiswa memahami perbedaan cara kerja Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.
3. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan algoritma sorting menggunakan Java.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap proses pengurutan data melalui visualisasi GUI.
5. Menjadi dasar pemahaman dalam mempelajari algoritma pengurutan yang lebih kompleks di masa mendatang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Sorting adalah proses mengurutkan data ke dalam urutan tertentu, baik secara menaik (*ascending*) maupun menurun (*descending*). Dalam struktur data dan algoritma, sorting sangat penting karena dapat mempermudah proses pencarian data dan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Pada praktikum ini digunakan tiga algoritma sorting dasar, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

Insertion Sort adalah metode pengurutan yang bekerja dengan cara mengambil satu elemen kemudian menyisipkannya ke posisi yang sesuai pada bagian array yang telah terurut. Proses dilakukan secara berulang hingga seluruh elemen berada pada posisi yang benar.

Yang ke dua adalah Selection Sort yang merupakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal bagian tersebut.

Terakhir yaitu Bubble Sort, merupakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses dilakukan berulang hingga seluruh elemen terurut.

2.2 Kode Java yang Dipraktikkan

1. Kelas InsertionShort_2511531005

```

1 package pekan7_2511531005;
2
3 public class InsertionShort_2511531005 {
4
5     public static void InsertionShort_2511531005(int[] arr_1005) {
6         int n_1005 = arr_1005.length;
7         for (int i = 1; i < n_1005; i++) {
8             int key_1005 = arr_1005[i];
9             int j = i - 1;
10            while (j >= 0 && arr_1005[j] > key_1005) {
11                arr_1005[j + 1] = arr_1005[j];
12                j--;
13            }
14            arr_1005[j + 1] = key_1005;
15        }
16    }
17
18    public static void main(String[] args) {
19        int arr_1005[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
20        int n_1005 = arr_1005.length;
21        System.out.printf("array yang belum terurut : \n");
22        for(int i = 0; i < n_1005; i++)
23            System.out.print(arr_1005[i] + " ");
24        System.out.println("");
25        InsertionShort_2511531005(arr_1005);
26        System.out.printf("array yang terurut : \n");
27        for(int i = 0; i < n_1005; i++)
28            System.out.print(arr_1005[i] + " ");
29        System.out.println("");
30    }
31 }
32
33 }
34

```

2. Kelas SelectionShort_2511531005

```

1 package pekan7_2511531005;
2
3 public class SelectionShort_2511531005 {
4
5     public static void SelectionShor_2511531005(int[] arr_1005) {
6         int n_1005 = arr_1005.length;
7         for(int i = 0; i < n_1005; i++) {
8             int minIndex_1005 = i;
9             for(int j = i + 1; j < n_1005; j++) {
10                if(arr_1005[j] < arr_1005[minIndex_1005]) {
11                    minIndex_1005 = j;
12                }
13            }
14
15            int temp_1005 = arr_1005[i];
16            arr_1005[i] = arr_1005[minIndex_1005];
17            arr_1005[minIndex_1005] = temp_1005;
18        }
19    }
20
21    public static void main(String[] args) {
22        // TODO Auto-generated method stub
23
24        int arr_1005[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
25        int n_1005 = arr_1005.length;
26        System.out.printf("array yang belum terurut : \n");
27        for(int i = 0; i < n_1005; i++)
28            System.out.print(arr_1005[i] + " ");
29        System.out.println("");
30        SelectionShor_2511531005(arr_1005);
31        System.out.printf("array yang terurut : \n");
32        for(int i = 0; i < n_1005; i++)
33            System.out.print(arr_1005[i] + " ");
34        System.out.println("");
35    }
36
37 }
38
39 }
40

```

3. Kelas BubleShort_2511531005

```

1 package pekan7_2511531005;
2
3 public class BubleShort_2511531005 {
4
5     public static void BubleShort_2511531005(int[] arr_1005) {
6         int n_1005 = arr_1005.length;
7         for(int i = 0; i < n_1005; i++) {
8             for(int j = 0; j < n_1005 - i - 1; j++) {
9                 if(arr_1005[j] > arr_1005[j+1]) {
10                     int temp_1005 = arr_1005[j];
11                     arr_1005[j] = arr_1005[j+1];
12                     arr_1005[j + 1] = temp_1005;
13                 }
14             }
15         }
16     }
17 }
18
19 public static void main(String[] args) {
20     // TODO Auto-generated method stub
21
22     int arr_1005[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
23     int n_1005 = arr_1005.length;
24     System.out.printf("array yang belum terurut : \n");
25     for(int i = 0; i < n_1005; i++)
26         System.out.print(arr_1005[i] + " ");
27     System.out.println("");
28
29     BubleShort_2511531005(arr_1005);
30     System.out.printf("array yang terurut menggunakan bablesort : \n");
31     for(int i = 0; i < n_1005; i++)
32         System.out.print(arr_1005[i] + " ");
33     System.out.println("");
34 }
35 }
36
37 }
38

```

4. Kelas GUI insertionGUI__2511531005

```

1 package pekan7_2511531005;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4
22
23 public class insertionGUI_2511531005 extends JFrame {
24
25     private static final long serialVersionUID = 1L;
26     private JPanel contentPane;
27     private int[] array_1005;
28     private JLabel[] labelArray_1005;
29     private JButton stepButton_1005, resetButton_1005, setButton_1005;
30     private JTextField inputField_1005;
31     private JPanel panelArray_1005;
32     private JTextArea stepArea_1005;
33
34     private int i = 1, j;
35     private boolean sorting_1005 = false;
36     private int stepCount_1005 = 1;
37
38
39 /**
40  * Create the frame.
41  */
42 public insertionGUI_2511531005() {
43     setTitle("insertion sort langkah per langkah");
44     setSize(750, 400);
45     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
46     setLocationRelativeTo(null);
47     setLayout(new BorderLayout());
48
49     JPanel inputPanel_1005 = new JPanel(new FlowLayout());
50     inputField_1005 = new JTextField(30);
51     setButton_1005 = new JButton("set array");
52     inputPanel_1005.add(new JLabel("masukkan angka (pisahkan dengan koma) : "));
53     inputPanel_1005.add(inputField_1005);
54     inputPanel_1005.add(setButton_1005);
55
56     panelArray_1005 = new JPanel();
57     panelArray_1005.setLayout(new FlowLayout());
58
59     JPanel controlPanel = new JPanel();
60     stepButton_1005 = new JButton("langkah selanjutnya ");
61     resetButton_1005 = new JButton("reset");
62     stepButton_1005.setEnabled(false);
63     controlPanel.add(stepButton_1005);
64     controlPanel.add(resetButton_1005);
65
66     stepArea_1005 = new JTextArea(8, 40);
67     stepArea_1005.setEditable(false);
68     stepArea_1005.setFont(new Font ("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
69     JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea_1005);
70
71     add(inputPanel_1005, BorderLayout.NORTH);
72     add(panelArray_1005, BorderLayout.CENTER);
73     add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
74     add(scrollPane, BorderLayout.EAST);
75
76     setButton_1005.addActionListener(e -> setArrayFromInput());
77
78     stepButton_1005.addActionListener(e -> performStep());
79
80     resetButton_1005.addActionListener(e -> reset());
81
82 }

```

```

83
84 private void setArrayFromInput() {
85     String text_1005 = inputField_1005.getText().trim();
86     if(text_1005.isEmpty()) return;
87     String[] parts = text_1005.split(",");
88     array_1005 = new int[parts.length];
89     try {
90         for (int k = 0 ; k < parts.length; k++) {
91             array_1005[k] = Integer.parseInt(parts[k].trim());
92         }
93     } catch (NumberFormatException e) {
94         JOptionPane.showMessageDialog(this, "masukkan angka yang dipisahkan "
95             + "dengan koma !", "error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
96         return;
97     }
98     i = 1;
99     stepCount_1005 = 1;
100    sorting_1005 = true;
101    stepButton_1005.setEnabled(true);
102    stepArea_1005.setText("");
103    panelArray_1005.removeAll();
104    labelArray_1005 = new JLabel[array_1005.length];
105    for (int k = 0; k < array_1005.length; k++) {
106        labelArray_1005[k] = new JLabel(String.valueOf(array_1005[k]));
107        labelArray_1005[k].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
108        labelArray_1005[k].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
109        labelArray_1005[k].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
110        labelArray_1005[k].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
111        panelArray_1005.add(labelArray_1005[k]);
112    }
113
114    panelArray_1005.revalidate();
115    panelArray_1005.repaint();
116
117 }
118
119 public void performStep() {
120     if(i < array_1005.length && sorting_1005) {
121         int key_1005 = array_1005[i];
122         j = i - 1;
123
124         StringBuilder stepLog_1005 = new StringBuilder();
125         stepLog_1005.append("langkah ").append(stepCount_1005).append(": memasukkan ")
126             .append(key_1005).append("\n");
127
128         while(j >= 0 && array_1005[j] > key_1005) {
129             array_1005[j + 1] = array_1005[j];
130             j--;
131         }
132         array_1005[j + 1] = key_1005;
133
134         updateLabels();
135         stepLog_1005.append("hasil : ").append(arrayToString(array_1005))
136             .append("\n\n");
137         stepArea_1005.append(stepLog_1005.toString());
138
139         i++;
140         stepCount_1005++;
141
142         if(i == array_1005.length) {
143             sorting_1005 = false;
144             stepButton_1005.setEnabled(false);
145             JOptionPane.showMessageDialog(this, "sorting selesai!");
146         }
147     }
148 }
149

```

```

149
150 private void updateLabels() {
151
152     for (int k = 0; k < array_1005.length; k++) {
153         labelArray_1005[k].setText(String.valueOf(array_1005[k]));
154     }
155
156 }
157
158 private void reset() {
159
160     inputField_1005.setText("");
161     panelArray_1005.removeAll();
162     panelArray_1005.revalidate();
163     panelArray_1005.repaint();
164     stepArea_1005.setText("");
165     stepButton_1005.setEnabled(false);
166     sorting_1005 = false;
167     i = 1;
168     stepCount_1005 = 1;
169 }
170
171 private Object arrayToString(int[] arr_1005) {
172
173     StringBuilder sb_1005 = new StringBuilder();
174     for(int k = 0; k < arr_1005.length; k++) {
175         sb_1005.append(arr_1005[k]);
176         if (k < arr_1005.length - 1) sb_1005.append(", ");
177     }
178     return sb_1005.toString();
179 }
180
181 public static void main (String[] args) {
182     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
183         insertionGUI__2511531005 gui = new insertionGUI__2511531005();
184         gui.setVisible(true);
185     });
186 }
187
188
189
190 }
191
192

```

2.3 Penjelasan Langkah Kerja

1. Kelas InsertionShort_2511531005

- Method utama

```
public static void InsertionShort_2511531005 (int[] arr_1005)
```

- `for (int i = 1; i < n_1005; i++)`
 - Method ini digunakan untuk melakukan proses pengurutan menggunakan algoritma Insertion Sort.
- `int key_1005 = arr_1005[i];`
 - key_1005 digunakan untuk menyimpan nilai yang akan disisipkan ke posisi yang sesuai.
- `while (j >= 0 && arr_1005[j] > key_1005)`
 - Variabel j digunakan untuk membandingkan elemen sebelumnya dengan key_1005.
- `arr_1005[j + 1] = arr_1005[j];`

- Jika elemen sebelumnya lebih besar dari key_1005, maka elemen digeser ke kanan.
 - Setelah posisi yang sesuai ditemukan, key_1005 dimasukkan ke posisi tersebut.
- main method
 - `int arr_1005[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};`
 - Membuat array awal.
 - Menampilkan data sebelum sorting.
 - Menjalankan insertion short.
 - Menampilkan hasil sorting.

2. Kelas SelectionShort_2511531005

- Method utama


```
public static void SelectionShor_2511531005(int[] arr_1005)
```

 - `int minIndex_1005 = i;`
 - Variabel minIndex_1005 digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil.
 - `if(arr_1005[j] < arr_1005[minIndex_1005])`
 - Membandingkan setiap elemen untuk mencari nilai terkecil.
 - `int temp_1005 = arr_1005[i];`
`arr_1005[i] = arr_1005[minIndex_1005];`
`arr_1005[minIndex_1005] = temp_1005;`
 - Setelah nilai terkecil ditemukan, dilakukan pertukaran (*swap*).
- Main method
 - `public static void main(String[] args)`
 - Membuat array awal.
 - Menampilkan array sebelum diurutkan.
 - Menjalankan proses Selection Sort.
 - Menampilkan array setelah diurutkan.

3. Kelas BubleShort_2511531005

- Method utama

```
public static void BubleShort_2511531005(int[] arr_1005)
```

- `for(int j = 0; j < n_1005 - i - 1; j++)`
 - Digunakan untuk membandingkan elemen yang bersebelahan.
- `if(arr_1005[j] > arr_1005[j+1])`
 - Jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka dilakukan pertukaran.
- `int temp_1005 = arr_1005[j];`
`arr_1005[j] = arr_1005[j+1];`
`arr_1005[j + 1] = temp_1005;`
 - Pertukaran dilakukan menggunakan variabel sementara temp_1005.

- Main method

```
public static void main(String[] args)
```

- Membuat array awal.
- Menampilkan array sebelum diurutkan.
- Menjalankan Bubble Sort.
- Menampilkan array setelah diurutkan.

4. Kelas GUI insertionGUI__2511531005

- Method utama

```
private void setArrayFromInput()
```

- Digunakan untuk mengambil input angka dari pengguna yang dipisahkan dengan koma.
- Mengubah input menjadi array integer.
- Menampilkan array dalam bentuk label pada GUI.

```
public void performStep()
```

- Digunakan untuk menjalankan proses Insertion Sort langkah demi langkah.
- Menampilkan perubahan array setiap proses sorting.

```
private void updateLabels()
```

- Digunakan untuk memperbarui tampilan angka pada GUI.

- `private void reset()`
 - Digunakan untuk menghapus input dan mengembalikan GUI ke kondisi awal.
- Main method
 - Menjalankan tampilan GUI menggunakan `SwingUtilities.invokeLater(()`

2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan program pada semua kelas yang dipraktikkan pada pekan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kelas InsertionShort_2511531005

Output :

```
array yang belum terurut :
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut :
1 8 23 32 45 56 78
```

Berdasarkan output di atas, program Insertion Sort berhasil mengurutkan data dari yang sebelumnya belum terurut menjadi berurutan. Proses pengurutan dilakukan dengan cara mengambil satu elemen, kemudian membandingkannya dengan elemen sebelumnya dan menyisipkannya pada posisi yang sesuai.

2. Kelas SelectionShort_2511531005

Output :

```
array yang belum terurut :
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut :
1 8 23 32 45 56 78
```

Berdasarkan output di atas, program Selection Sort berhasil mengurutkan array dengan cara mencari nilai terkecil pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi yang sedang diproses.

Pada setiap iterasi, algoritma memilih elemen minimum untuk dipindahkan ke posisi yang benar. Dengan demikian, data yang awalnya tidak terurut berhasil diurutkan secara bertahap hingga seluruh array tersusun.

3. Kelas BubleShort_2511531005

Output :

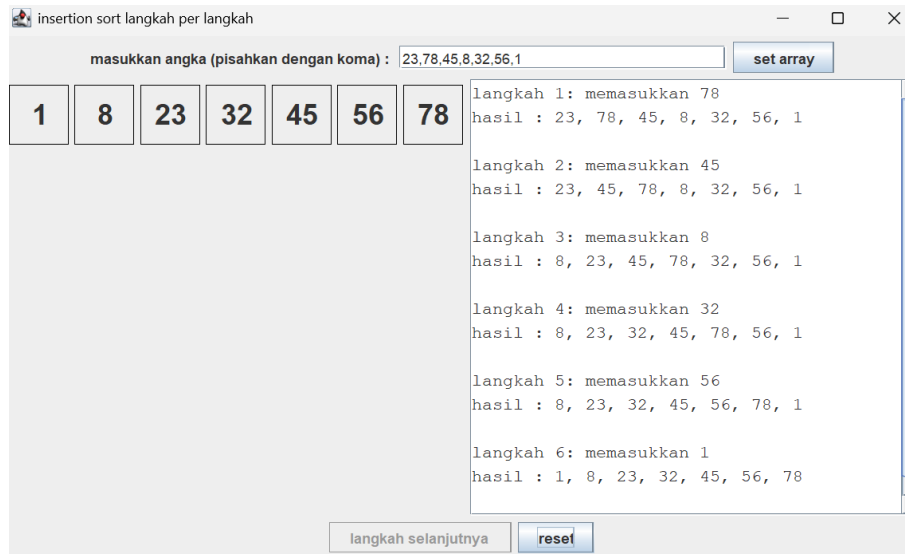
```
array yang belum terurut :  
23 78 45 8 32 56 1  
array yang terurut menggunakan bablesort :  
1 8 23 32 45 56 78
```

Berdasarkan output di atas, program Bubble Sort berhasil melakukan pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika posisi elemen tidak sesuai urutan.

Pada proses Bubble Sort, nilai terbesar secara bertahap berpindah ke bagian akhir array melalui proses pertukaran (*swap*). Pengulangan dilakukan beberapa kali sampai seluruh data terurut dengan benar.

4. Kelas GUI InsertionGUI__2511531005

Output :



Berdasarkan output di atas, program GUI Insertion Sort berhasil menampilkan visualisasi proses pengurutan data secara bertahap (*step by step*). Pengguna dapat memasukkan array angka melalui kolom input, kemudian menjalankan proses sorting menggunakan tombol “langkah selanjutnya”.

Setiap langkah pengurutan ditampilkan pada area teks sehingga pengguna dapat memahami bagaimana algoritma Insertion Sort bekerja dalam menyisipkan elemen ke posisi yang benar. Selain itu, tampilan array juga diperbarui secara langsung pada GUI sehingga proses sorting dapat diamati secara visual.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting merupakan metode yang digunakan untuk mengurutkan data ke dalam urutan tertentu agar lebih mudah diproses dan dianalisis. Pada praktikum ini dipelajari tiga metode pengurutan, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort, yang masing-masing memiliki cara kerja berbeda namun menghasilkan tujuan yang sama, yaitu mengurutkan data.

Melalui implementasi program menggunakan bahasa pemrograman Java, diperoleh pemahaman bahwa Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen pada posisi yang sesuai, Selection Sort bekerja dengan memilih elemen terkecil untuk ditempatkan pada posisi yang benar, sedangkan Bubble Sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya apabila urutannya salah.

Selain itu, penggunaan GUI Insertion Sort memberikan pemahaman yang lebih interaktif mengenai proses pengurutan data secara bertahap (*step by step*). Dengan visualisasi tersebut, mahasiswa dapat lebih mudah memahami proses kerja algoritma sorting secara langsung.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu mahasiswa memahami konsep dasar algoritma pengurutan data, implementasinya dalam Java, serta pentingnya sorting dalam pengolahan data pada pemrograman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle. (2025). *Java Platform, Standard Edition Documentation*. Oracle Corporation.
- [2] Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Data Structures and Algorithms in Java* (6th ed.). Wiley.

TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 4

A. Kode program

1. Kelas ADTMahasiswa_2511531005

```
1 package pekan7_2511531005;
2
3
4 public class ADTMahasiswa_2511531005 {
5
6     //atribut
7     private String nama_1005;
8     private String nim_1005;
9     private String prodi_1005;
10
11     //konstruktor
12     public ADTMahasiswa_2511531005(String nama_1005, String nim_1005, String prodi_1005) {
13         this.nama_1005 = nama_1005;
14         this.nim_1005 = nim_1005;
15         this.prodi_1005 = prodi_1005;
16     }
17
18     //getter
19     public String getNama_1005() {
20         return nama_1005;
21     }
22     public String getNim_1005() {
23         return nim_1005;
24     }
25     public String getProdi_1005() {
26         return prodi_1005;
27     }
28
29     //setter
30     public void setNama_1005(String nama_1005) {
31         this.nama_1005 = nama_1005;
32     }
33     public void setNim_1005(String nim_1005) {
34         this.nim_1005 = nim_1005;
35     }
36     public void setProdi_1005(String programStudi_1005) {
37         this.prodi_1005 = programStudi_1005;
38     }
39
40
41     @Override
42     public String toString() {
43         return nama_1005 + " (" + nim_1005 + " - " + prodi_1005 + ")";
44     }
45 }
```

2. Kelas sortingGUI_2511531005

```

1 package pekan7_2511531005;
2
3 import java.awt.*;
4 import java.lang.reflect.Array;
5 import java.util.ArrayList;
6
7 import javax.swing.*;
8 import javax.swing.border.EmptyBorder;
9
10 public class sortingGUI_2511531005 extends JFrame {
11
12     private static final long serialVersionUID = 1L;
13     private JTextField txtNama_1005, txtNim_1005, txtProdi_1005;
14     private JButton addButton_1005, stepButton_1005, resetButton_1005;
15     private JComboBox<String> comboSorting_1005;
16     private JPanel panelArray_1005;
17     private JTextArea areaLangkah_1005;
18     private JLabel[] labelArray_1005;
19
20     private ArrayList<ADTMahasiswa_251531005> listMhs_1005;
21     private ArrayList<ADTMahasiswa_251531005> dataSorting_1005;
22
23     private int i_1005;
24     private boolean sortingSelesai_1005;
25
26
27     public sortingGUI_2511531005() {
28
29         setTitle("Visualisasi Sorting Mahasiswa");
30         setSize(750, 400);
31         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
32         setLocationRelativeTo(null);
33         setLayout(new BorderLayout());
34
35         listMhs_1005 = new ArrayList<>();
36
37         JPanel panelInput_1005 = new JPanel(new GridLayout(5, 2, 5, 5));
38         panelInput_1005.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Input Data"));
39
40         panelInput_1005.add(new JLabel("Nama Mahasiswa"));
41         txtNama_1005 = new JTextField();
42         panelInput_1005.add(txtNama_1005);
43
44         panelInput_1005.add(new JLabel("NIM"));
45         txtNim_1005 = new JTextField();
46         panelInput_1005.add(txtNim_1005);
47
48         panelInput_1005.add(new JLabel("Program Studi"));
49         txtProdi_1005 = new JTextField();
50         panelInput_1005.add(txtProdi_1005);
51
52         panelInput_1005.add(new JLabel("Pilih Sorting"));
53         comboSorting_1005 = new JComboBox<>();
54
55         comboSorting_1005.addItem("Insertion Sort");
56         comboSorting_1005.addItem("Selection Sort");
57         comboSorting_1005.addItem("Bubble Sort");
58
59         panelInput_1005.add(comboSorting_1005);
60         addButton_1005 = new JButton("Tambah Data");
61         panelInput_1005.add(addButton_1005);
62

```

```

63 |
64 panelArray_1005 = new JPanel();
65 panelArray_1005.setLayout(new FlowLayout());
66 panelArray_1005.setBorder(
67     BorderFactory.createTitledBorder("Visualisasi Data"));
68
69
70 JPanel panelControl_1005 = new JPanel();
71 stepButton_1005 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
72 resetButton_1005 = new JButton("Reset");
73 panelControl_1005.add(stepButton_1005);
74 panelControl_1005.add(resetButton_1005);
75
76
77 areaLangkah_1005 = new JTextArea();
78 areaLangkah_1005.setEditable(false);
79 areaLangkah_1005.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
80 JScrollPane scroll_1005 = new JScrollPane(areaLangkah_1005);
81 scroll_1005.setPreferredSize(new Dimension(350, 500));
82
83
84 add(panelInput_1005, BorderLayout.NORTH);
85 add(panelArray_1005, BorderLayout.CENTER);
86 add(panelControl_1005, BorderLayout.SOUTH);
87 add(scroll_1005, BorderLayout.EAST);
88
89
90 addButton_1005.addActionListener(e -> tambahData_1005());
91 stepButton_1005.addActionListener(e -> prosesSorting_1005());
92 resetButton_1005.addActionListener(e -> reset_1005());
93 stepButton_1005.setEnabled(false);
94 }
95
96 //method tambah data
97 private void tambahData_1005() {
98     String nama_1005 = txtNama_1005.getText().trim();
99     String nim_1005 = txtNim_1005.getText().trim();
100     String prodi_1005 = txtProdi_1005.getText().trim();
101
102     if (nama_1005.isEmpty() || nim_1005.isEmpty() || prodi_1005.isEmpty()) {
103         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data belum lengkap!");
104         return;
105     }
106
107     ADTMahasiswa_251531005 mhs_1005 = new ADTMahasiswa_251531005
108         (nama_1005, nim_1005, prodi_1005);
109     listMhs_1005.add(mhs_1005);
110     tampilkanVisual_1005(listMhs_1005);
111
112     txtNama_1005.setText("");
113     txtNim_1005.setText("");
114     txtProdi_1005.setText("");
115     stepButton_1005.setEnabled(true);
116
117     i_1005 = 1;
118     sortingSelesai_1005 = false;
119     areaLangkah_1005.setText("");
120 }
121

```

```

122 //method tampilkan visual
123 private void tampilkanVisual_1005(ArrayList<ADTMahasiswa_251531005> data_1005) {
124     panelArray_1005.removeAll();
125     labelArray_1005 = new JLabel[data_1005.size()];
126
127     for (int k_1005 = 0; k_1005 < data_1005.size(); k_1005++) {
128         labelArray_1005[k_1005] = new JLabel(data_1005.get(k_1005).getNama_1005());
129         labelArray_1005[k_1005].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
130         labelArray_1005[k_1005].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
131         labelArray_1005[k_1005].setPreferredSize(new Dimension(120, 50));
132         labelArray_1005[k_1005].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
133         panelArray_1005.add(labelArray_1005[k_1005]);
134     }
135     panelArray_1005.revalidate();
136     panelArray_1005.repaint();
137 }
138
139
140 //proses sorting
141 private void prosesSorting_1005() {
142     if (listMhs_1005.size() <= 1) {
143         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data minimal 2!");
144         return;
145     }
146
147     if (dataSorting_1005 == null || i_1005 == 1) {
148         dataSorting_1005 = new ArrayList<>();
149         for (ADTMahasiswa_251531005 m : listMhs_1005) {
150             dataSorting_1005.add(new ADTMahasiswa_251531005(
151                 m.getNama_1005(), m.getNama_1005(), m.getProdi_1005()));
152         }
153     }
154
155     String pilihan_1005 = comboSorting_1005.getSelectedItem().toString();
156     if (pilihan_1005.equals("Insetion Sort")) {
157         insertionStep_1005();
158     } else if (pilihan_1005.equals("Selection Sort")) {
159         selectionStep_1005();
160     } else {
161         bubbleStep_1005();
162     }
163
164     tampilkanVisual_1005(dataSorting_1005);
165 }
166
167 //insertion
168 private void insertionStep_1005() {
169     if (i_1005 < dataSorting_1005.size()) {
170         ADTMahasiswa_251531005 key_1005 = dataSorting_1005.get(i_1005);
171         int j_1005 = i_1005 - 1;
172
173         while (j_1005 >= 0 && dataSorting_1005.get(
174             j_1005).getNama_1005().compareToIgnoreCase(
175                 key_1005.getNama_1005()) > 0) {
176             dataSorting_1005.set(j_1005 + 1, dataSorting_1005.get(j_1005));
177             j_1005--;
178         }
179
180         dataSorting_1005.set(j_1005 + 1, key_1005);
181         areaLangkah_1005.append(
182             "Langkah " + i_1005 + " : " + tampilNama_1005(
183                 dataSorting_1005) + "\n");
184         i_1005++;
185     } else {
186         selesai_1005();
187     }
188 }

```

```

191 //selection
192 private void selectionStep_1005() {
193     if (i_1005 < dataSorting_1005.size()) {
194         int min_1005 = i_1005 - 1;
195         for (int j_1005 = i_1005; j_1005 < dataSorting_1005.size(); j_1005++) {
196             if (dataSorting_1005.get(j_1005).getNama_1005().
197                 compareToIgnoreCase(dataSorting_1005.get(min_1005).
198                     getNama_1005()) < 0) {
199                 min_1005 = j_1005;
200             }
201         }
202         ADTMahasiswa_251531005 temp_1005 = dataSorting_1005.get(i_1005 - 1);
203         dataSorting_1005.set(i_1005 - 1, dataSorting_1005.get(min_1005));
204         dataSorting_1005.set(min_1005, temp_1005);
205
206         areaLangkah_1005.append("Pass " + i_1005 + " : "
207             + tampilNama_1005(dataSorting_1005) + "\n");
208
209         i_1005++;
210     } else {
211         selesai_1005();
212     }
213 }
214
215 //bubble
216 private void bubbleStep_1005() {
217     if (i_1005 < dataSorting_1005.size()) {
218         for (int j_1005 = 0; j_1005 < dataSorting_1005.size() - i_1005; j_1005++) {
219             if (dataSorting_1005.get(j_1005).getNama_1005().compareToIgnoreCase(
220                 dataSorting_1005.get(j_1005 + 1).getNama_1005()) > 0) {
221                 ADTMahasiswa_251531005 temp_1005 = dataSorting_1005.get(j_1005);
222                 dataSorting_1005.set(j_1005, dataSorting_1005.get(j_1005 + 1));
223                 dataSorting_1005.set(j_1005 + 1, temp_1005);
224             }
225         }
226         areaLangkah_1005.append("Pass " + i_1005 + " : " + tampilNama_1005(
227             dataSorting_1005) + "\n");
228
229         i_1005++;
230     } else {
231         selesai_1005();
232     }
233 }
234
235 //tampilkan nama
236 private String tampilNama_1005(ArrayList<ADTMahasiswa_251531005> data_1005) {
237     String hasil_1005 = "[";
238
239     for (int i_1005 = 0; i_1005 < data_1005.size(); i_1005++) {
240         hasil_1005 += data_1005.get(i_1005).getNama_1005();
241         if (i_1005 != data_1005.size() - 1) {
242             hasil_1005 += ", ";
243         }
244     }
245     hasil_1005 += "]";
246     return hasil_1005;
247 }
248
249 //selesai
250 private void selesai_1005() {
251     if (!sortingSelesai_1005) {
252         sortingSelesai_1005 = true;
253         stepButton_1005.setEnabled(false);
254         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
255     }
256 }
257
258 //reset
259 private void reset_1005() {
260     listMhs_1005.clear();
261     dataSorting_1005 = null;
262     panelArray_1005.removeAll();
263     panelArray_1005.revalidate();
264     panelArray_1005.repaint();
265
266     areaLangkah_1005.setText("");
267     txtNama_1005.setText("");
268     txtNim_1005.setText("");
269     txtProdi_1005.setText("");
270
271     stepButton_1005.setEnabled(false);
272     i_1005 = 1;
273     sortingSelesai_1005 = false;
274 }
275
276 public static void main(String[] args) {
277     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
278         new sortingGUI_2511531005().setVisible(true);
279     });
280 }
281
282 }
283
284

```

B. Penjelsan kode program

1. Kelas ADTMahasiswa_2511531005

Kelas ADTMahasiswa_251531005 menggunakan ADT untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan prodi.

- Konstruktor
 - Digunakan untuk menginisialisasi data mahasiswa.
 - Menyimpan nilai nama, NIM, dan program studi ke atribut.
- Getter
 - `public String getNama_1005()`
 - `public String getNim_1005()`
 - `public String getProdi_1005()`
 - mengambil nama, nim dan prodi mahasiswa
- Setter
 - `public void setNama_1005(String nama_1005)`
 - `public void setNim_1005(String nim_1005)`
 - `public void setProdi_1005(String programStudi_1005)`
 - mengubah nama, nim, dan prodi mahasiswa
- toString
 - `public String toString()`
 - Digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam format

2. Kelas sortingGUI_2511531005

Kelas sortingGUI_2511531005 digunakan untuk memvisualisasikan proses pengurutan data mahasiswa menggunakan Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort berbasis GUI.

- Konstruktor `public sortingGUI_2511531005()`
 - Digunakan untuk membangun tampilan GUI seperti:
 - Input nama mahasiswa
 - Input NIM
 - Input program studi
 - Pilihan algoritma sorting
 - Tombol tambah data

- Tombol langkah selanjutnya
- Tombol reset
- `private void tambahData_1005()`
 - Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList.
- `private void tampilkanVisual_1005`
 - Digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa pada panel visualisasi GUI.
- `private void prosesSorting_1005()`
 - Digunakan untuk memilih algoritma sorting berdasarkan pilihan pengguna.
- `private void insertionStep_1005()`
 - Digunakan untuk menjalankan proses Insertion Sort langkah demi langkah.
- `private void selectionStep_1005()`
 - Digunakan untuk menjalankan proses Selection Sort langkah demi langkah.
- `private void bubbleStep_1005()`
 - Digunakan untuk menjalankan proses Bubble Sort langkah demi langkah.
- `private String tampilNama_1005`
- `private void reset_1005()`
 - Digunakan untuk mengembalikan GUI ke kondisi awal.
- Main method
 - Digunakan untuk menjalankan GUI visualisasi sorting mahasiswa.

C. Output program

1. Insertion sort

Visualisasi Sorting Mahasiswa

Input Data

Nama Mahasiswa

NIM

Program Studi

Pilih Sotring **Insertion Sort**

Tambah Data

Visualisasi Data

abdul apip bagas

pahri

Pass 1 : [apip, bagas, abdul, pahri]
 Pass 2 : [apip, abdul, bagas, pahri]
 Pass 3 : [abdul, apip, bagas, pahri]

Langkah Selanjutnya **Reset**

2. Selection sort

Visualisasi Sorting Mahasiswa

Input Data

Nama Mahasiswa

NIM

Program Studi

Pilih Sotring **Selection Sort**

Tambah Data

Visualisasi Data

abdul apip bagas

pahri

Pass 1 : [abdul, bagas, apip, pahri]
 Pass 2 : [abdul, apip, bagas, pahri]
 Pass 3 : [abdul, apip, bagas, pahri]

Langkah Selanjutnya **Reset**

3. Bubble sort

Visualisasi Sorting Mahasiswa

Input Data

Nama Mahasiswa

NIM

Program Studi

Pilih Sotring **Bubble Sort**

Tambah Data

Visualisasi Data

apip bagas endi

karim

Pass 1 : [bagas, endi, apip, karim]
 Pass 2 : [bagas, apip, endi, karim]
 Pass 3 : [apip, bagas, endi, karim]

Langkah Selanjutnya **Reset**